

Деконволюция изображений с известной ФРТ



Сравнительный анализ методов Richardson-Lucy, Wiener и TV-регуляризации



Зачем нужна деконволюция изображений?

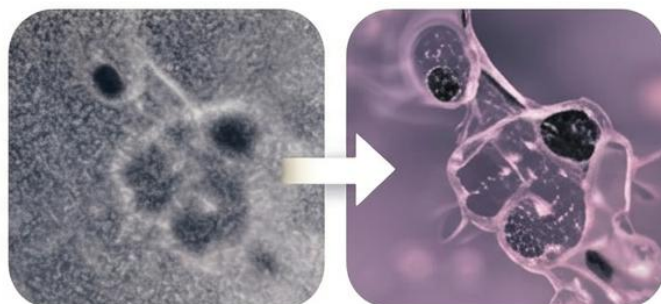
Восстановление исходного изображения из размытого и зашумлённого

Изображение теряет детали из-за:

 **Размытия**
(оптика, движение)



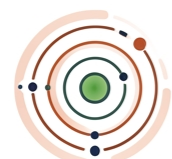
 **Шума**
(сенсор, освещение)



 **Ограничений**
(дистанция, фокус)



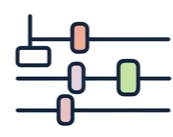
 **Почему ФРТ-метод?**


Размытие
= свёртка




Быстро
FFT / IFFT




Универсально
для разных ядер




Требуется
известная PSF

Кому это нужно?



Медицина
КТ, МРТ, ПЭТ



Астрономия
Телескопы, спутники



Микроскопия
Биология, материалы

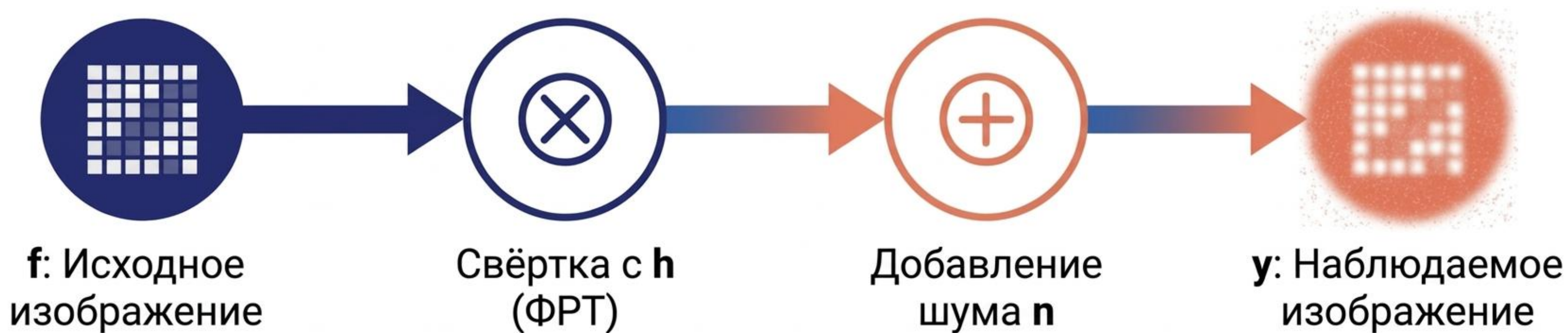


Видеонаблюдение
Камеры, дроны, авто



Промышленность
Контроль, робототехника

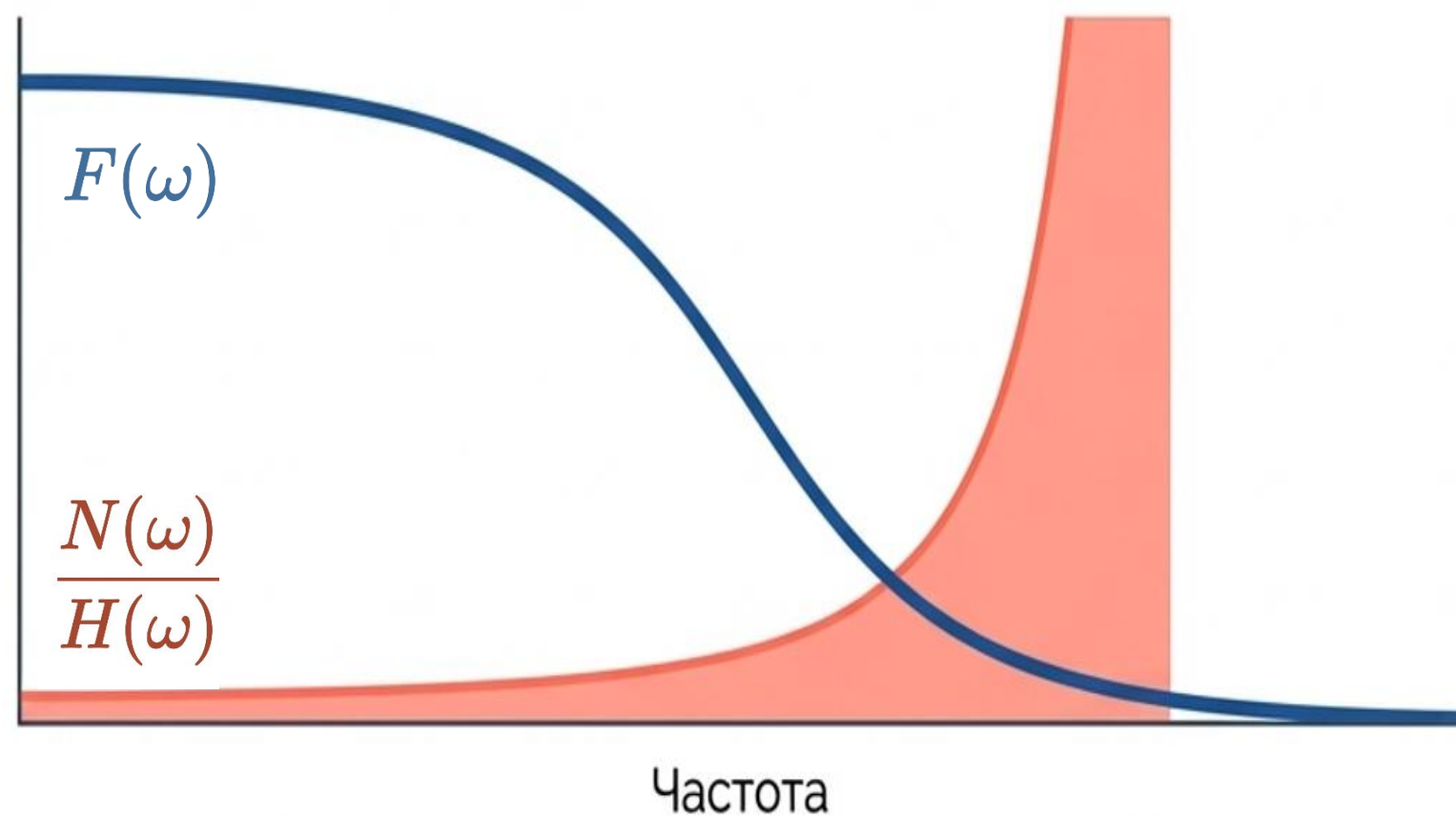
Математическая модель



$$y = h * f + n$$

Цель: по известным наблюдениям y и ядру размытия h найти наилучшую оценку исходного сигнала $\hat{f}$.

Прямое обращение ФРТ



$$\hat{f}_{p,q} = (h * f)_{p,q} + n_{p,q}$$

$$(h * f)_{p,q} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} h_{u,v} f_{p-u,q-v}$$

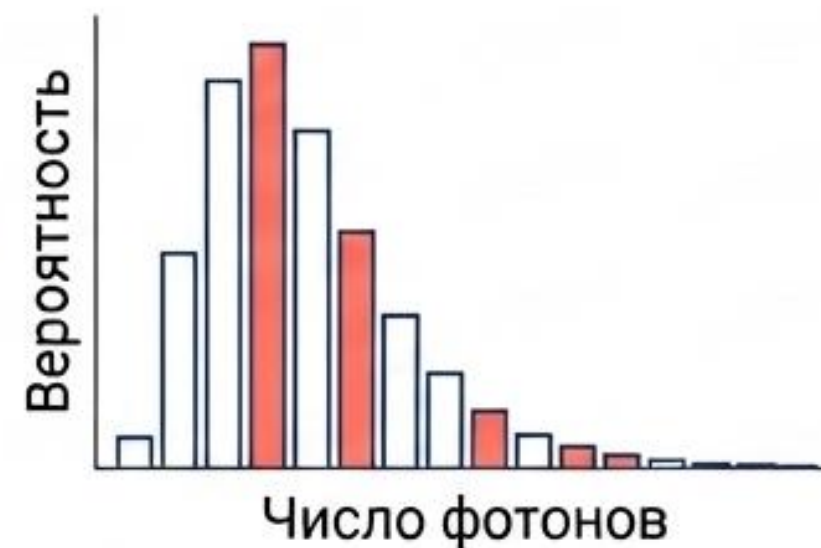
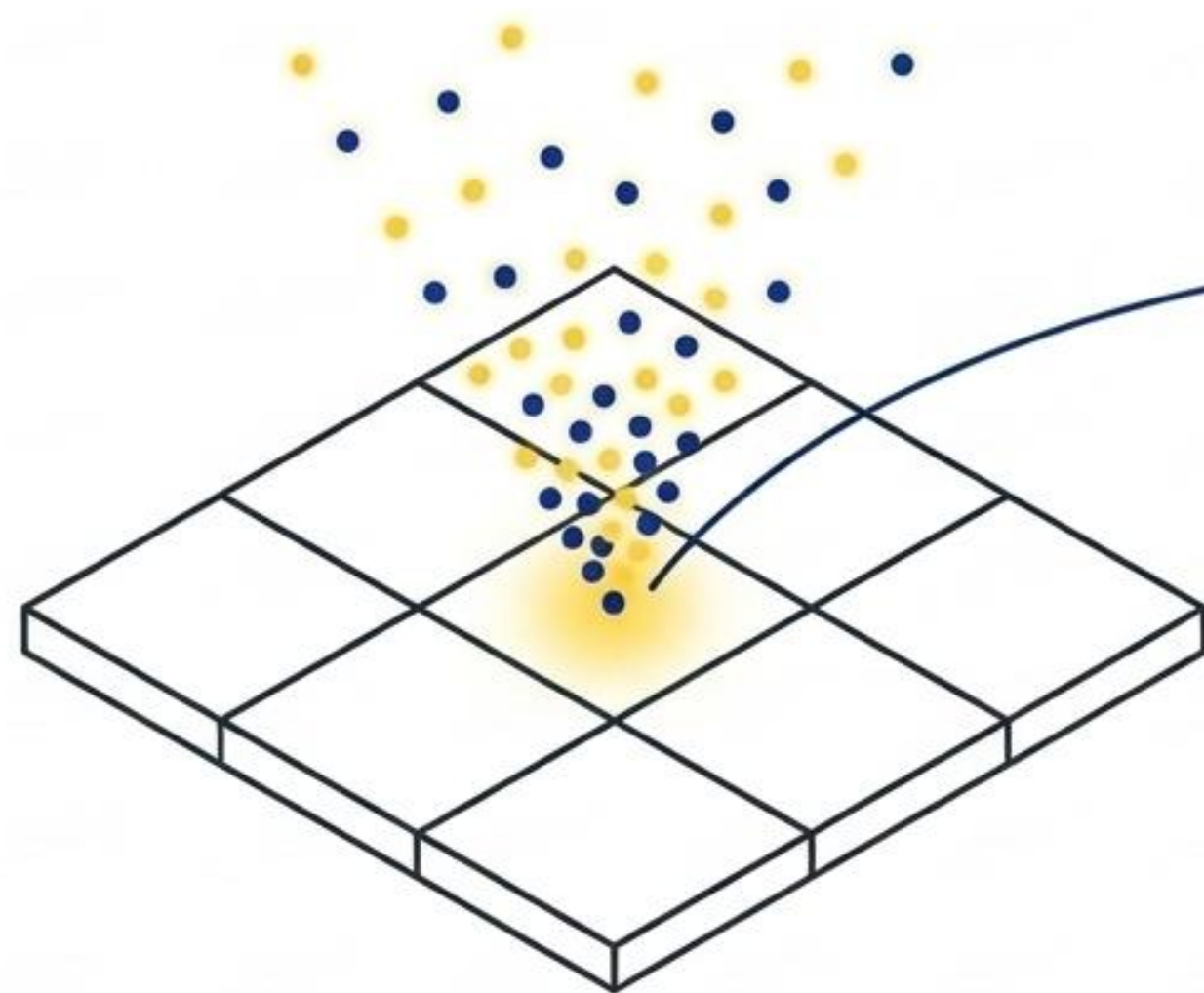
$$\hat{F}_{k,\ell} = H_{k,\ell} F_{k,\ell} + N_{k,\ell}$$

Свёртка естественным образом подавляет высокие частоты.

$$\hat{F}(\omega) = F(\omega) + \frac{N(\omega)}{H(\omega)}$$

При малых значениях $|H(\omega)|$ прямой поиск решения приводит к взрывному усилению шума. Требуется регуляризация.

Пуассоновская природа регистрации света



$$Y_i \mid f \sim \text{Poisson}((h * f)_i)$$

$(h * f)_i$ — ожидаемое число зарегистрированных фотонов в пикселе i .

Сигнал формируется как сумма редких независимых бернуллевских событий (попаданий фотонов). Наблюдение — это случайная реализация вокруг ожидаемого среднего.

Метод Люси-Ричардсона

$$f_{MLE} = \arg \max_f \prod_i \frac{(h * f)_i^{y_i} e^{-(h * f)_i}}{y_i!}$$

$$f^{(k)} \longrightarrow f^{(k+1)} = f^{(k)} \odot \left(h^* * \frac{y}{h * f^{(k)}} \right) \longrightarrow f^{(k+1)}$$

Ищет изображение, максимизирующее правдоподобие: $\arg \max P(y | f)$.

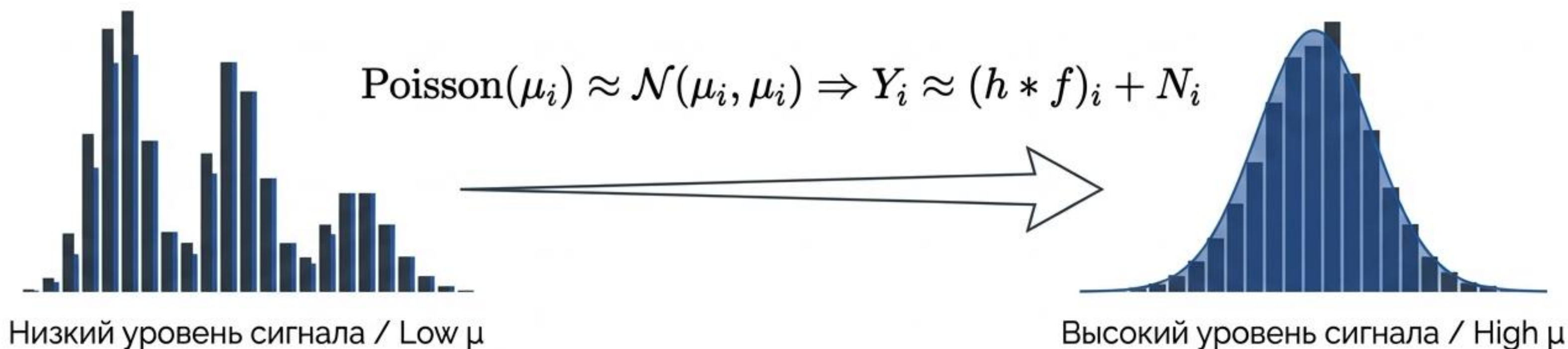


[+] Гарантирует $f \geq 0$ и отлично восстанавливает резкость.



[-] Сильно усиливает шум при избыточном числе итераций.

Переход к гауссовой модели при сильном сигнале



При сильном сигнале дискретная физическая модель аппроксимируется аддитивной гауссовой моделью.

Это допущение открывает путь к быстрым аналитическим линейным методам.

Wiener-фильтрация как быстрое линейное решение

$$\hat{F}(\omega) = \frac{H^*(\omega)}{|H(\omega)|^2 + \frac{S_n(\omega)}{S_f(\omega)}} Y(\omega)$$

S_n/S_f выступает как стабилизатор. При высоком шуме знаменатель растет, подавляя ошибку.

Что оптимизируется:

Ищется линейная оценка $\hat{f} = W\mathbf{y}$, минимизирующая среднеквадратичную ошибку:

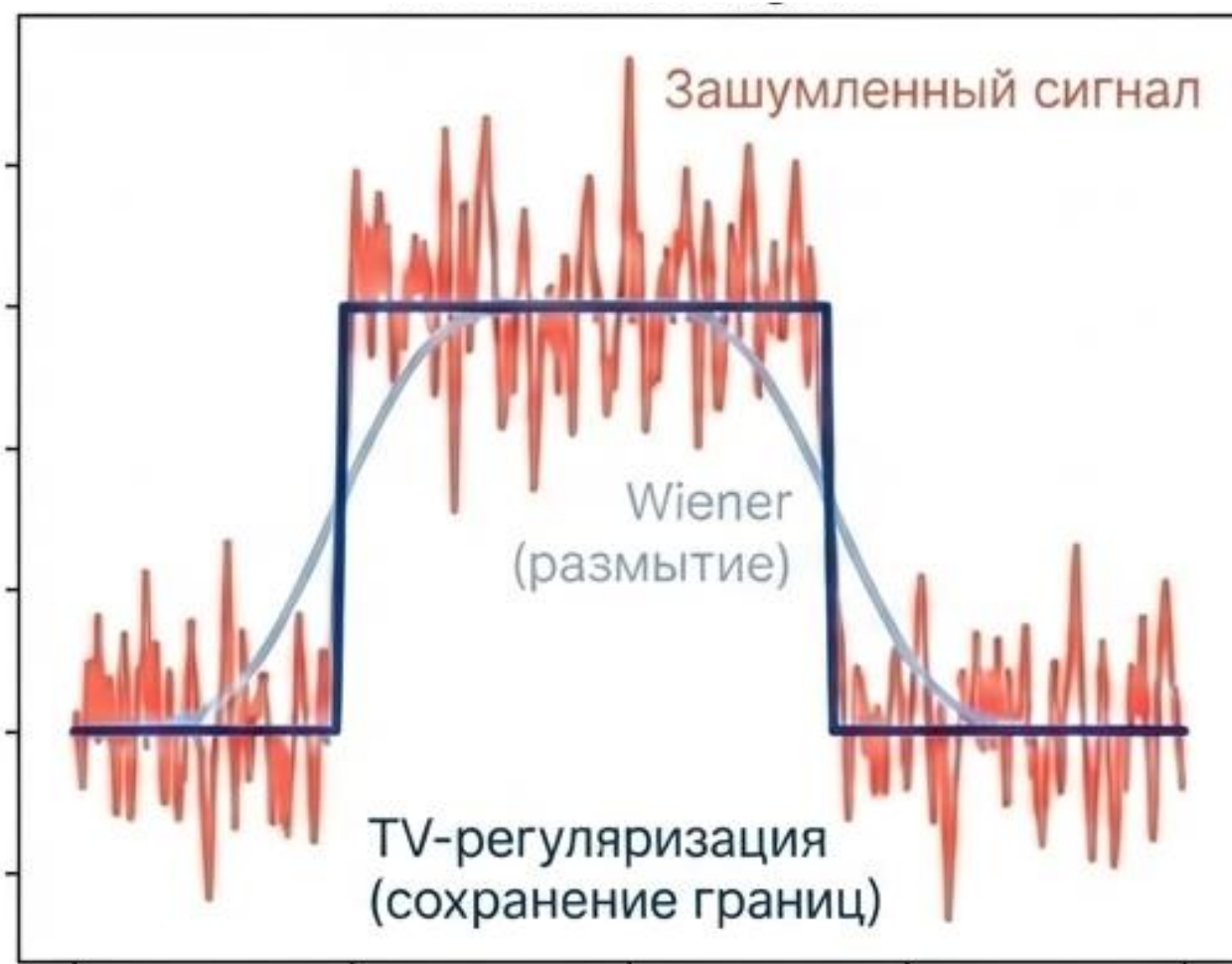
$$W^* = \arg \min_W E \|\mathbf{f} - W\mathbf{y}\|_2^2$$



✓ [+] Аналитическое решение, работает мгновенно. Естественно для гауссова шума.

❗ [-] Из-за линейной природы сглаживает мелкие текстуры и границы.

TV-регуляризация для сохранения резких границ



$$\hat{f} = \operatorname{argmin}_f \left(\frac{1}{2} \|h * f - y\|_2^2 + \lambda TV(f) \right)$$

Согласование с данными

$$\frac{1}{2} \|h * f - y\|_2^2$$

Минимизирует разницу между наблюдаемым (y) и предсказанным ($h * f$) сигналом.

TV-регуляризация

$$TV(f) = \sum_{i,j} \sqrt{(\partial_x f)^2 + (\partial_y f)^2}$$

Подавляет шум, штрафую за большие градиенты, сохраняя при этом резкие границы.

✓ **[+]** Подавляет сильный шум, идеально сохраняя контуры объектов.

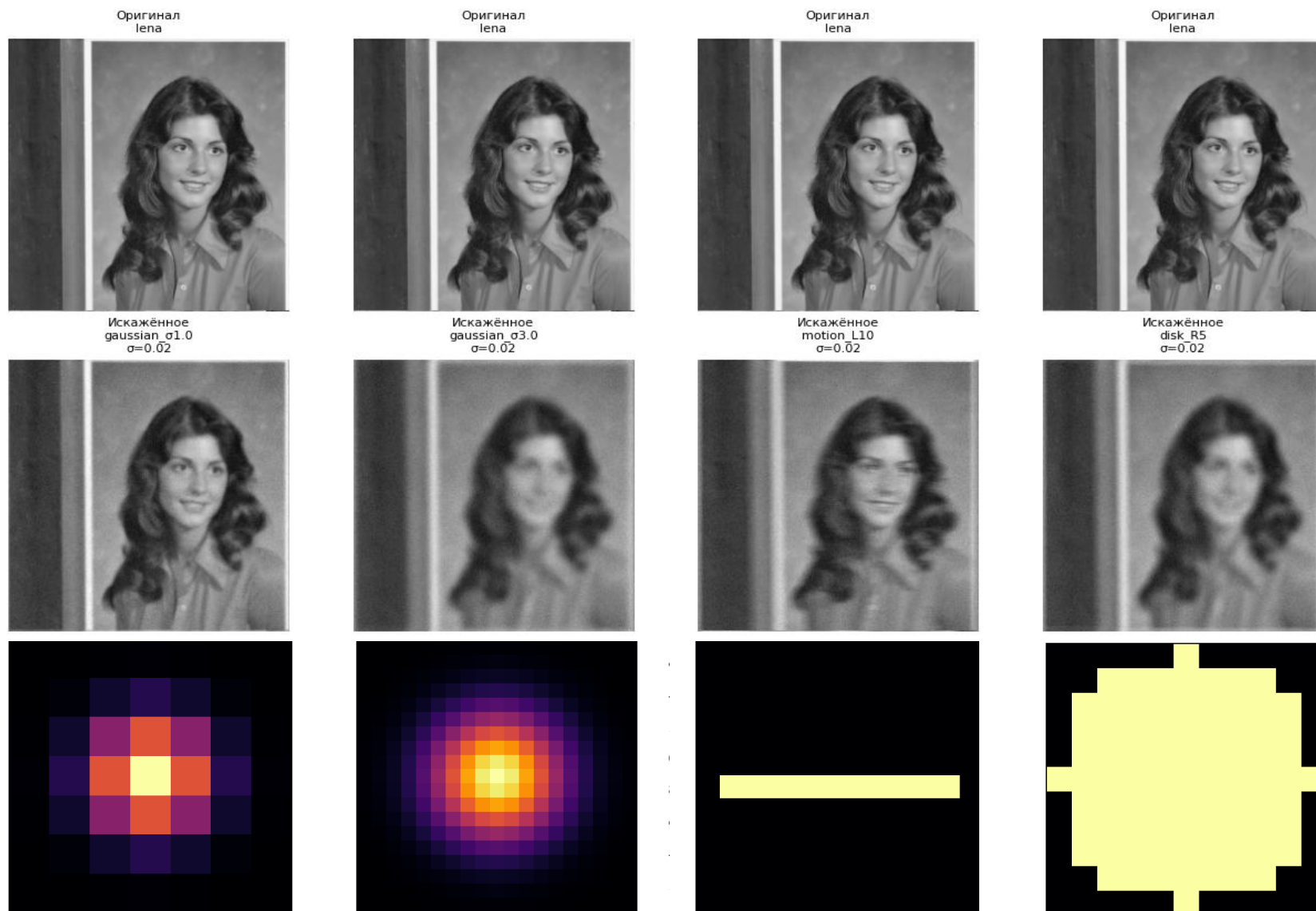
! **[-]** Медленнее линейных методов, возможны артефакты-ступеньки

Сравнительный анализ алгоритмов восстановления

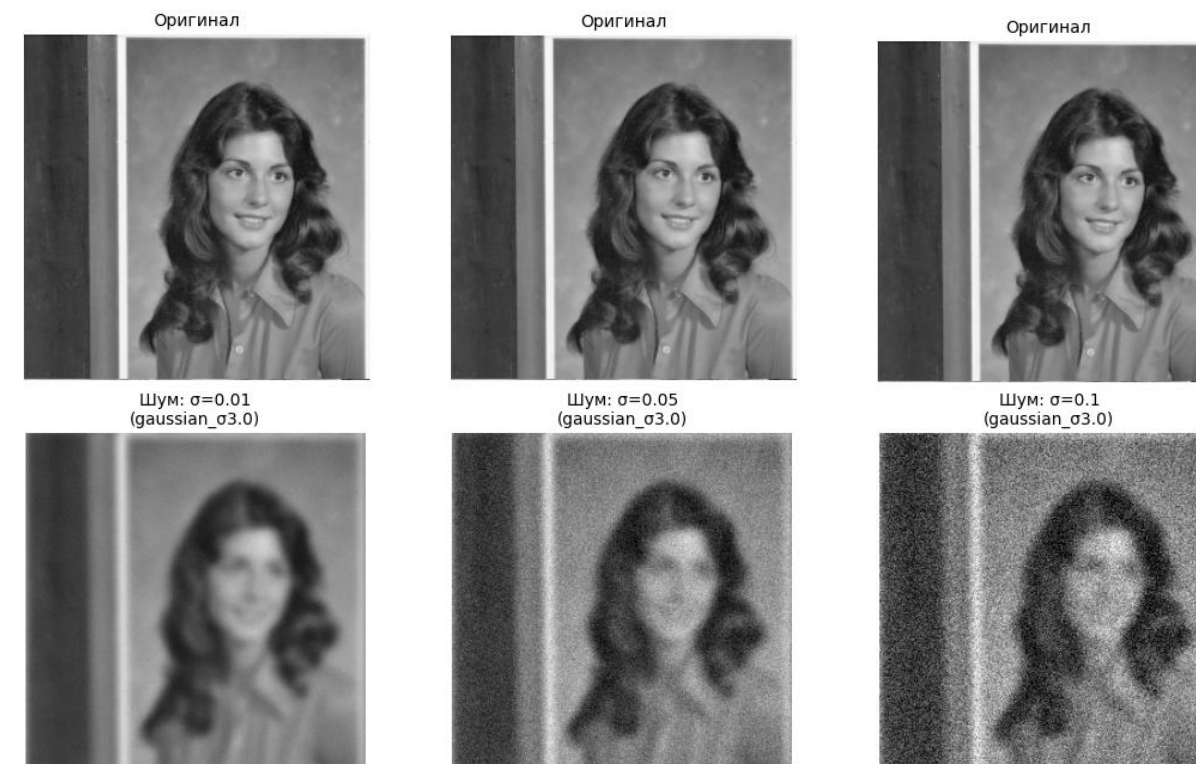
Метод	Базовая модель	Главное преимущество (🎯)	Главный недостаток (⚠️)
Richardson-Lucy	Poisson Максимизация правдоподобия	Неотрицательность, высокая резкость	Усиление шума на поздних итерациях
Wiener	Gaussian Минимизация MSE	Высокая скорость, аналитическая форма	Сглаживание мелких деталей
TV	Гауссова + Регуляризация	Сохранение границ (Edge-preserving), работа при сильном шуме	Сложность подбора λ , staircasing

Дизайн эксперимента

Задействованные ядра свертки



Накладываемые шумы



Оценка качества производилась по метрикам PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) и SSIM (Structural Similarity).

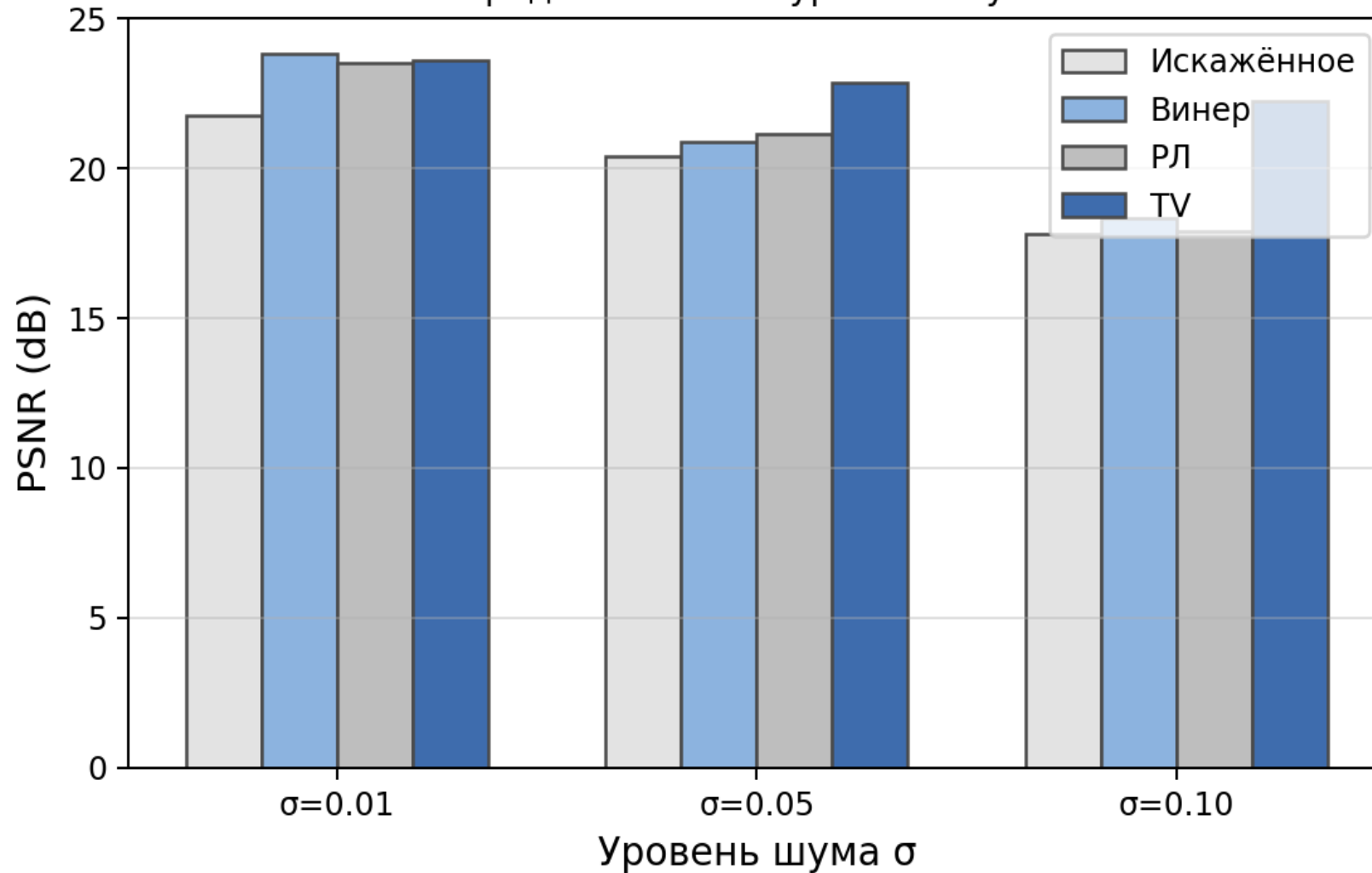
$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{L^2}{\text{MSE}} \right) \quad \text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I(i) - \hat{I}(i))^2$$

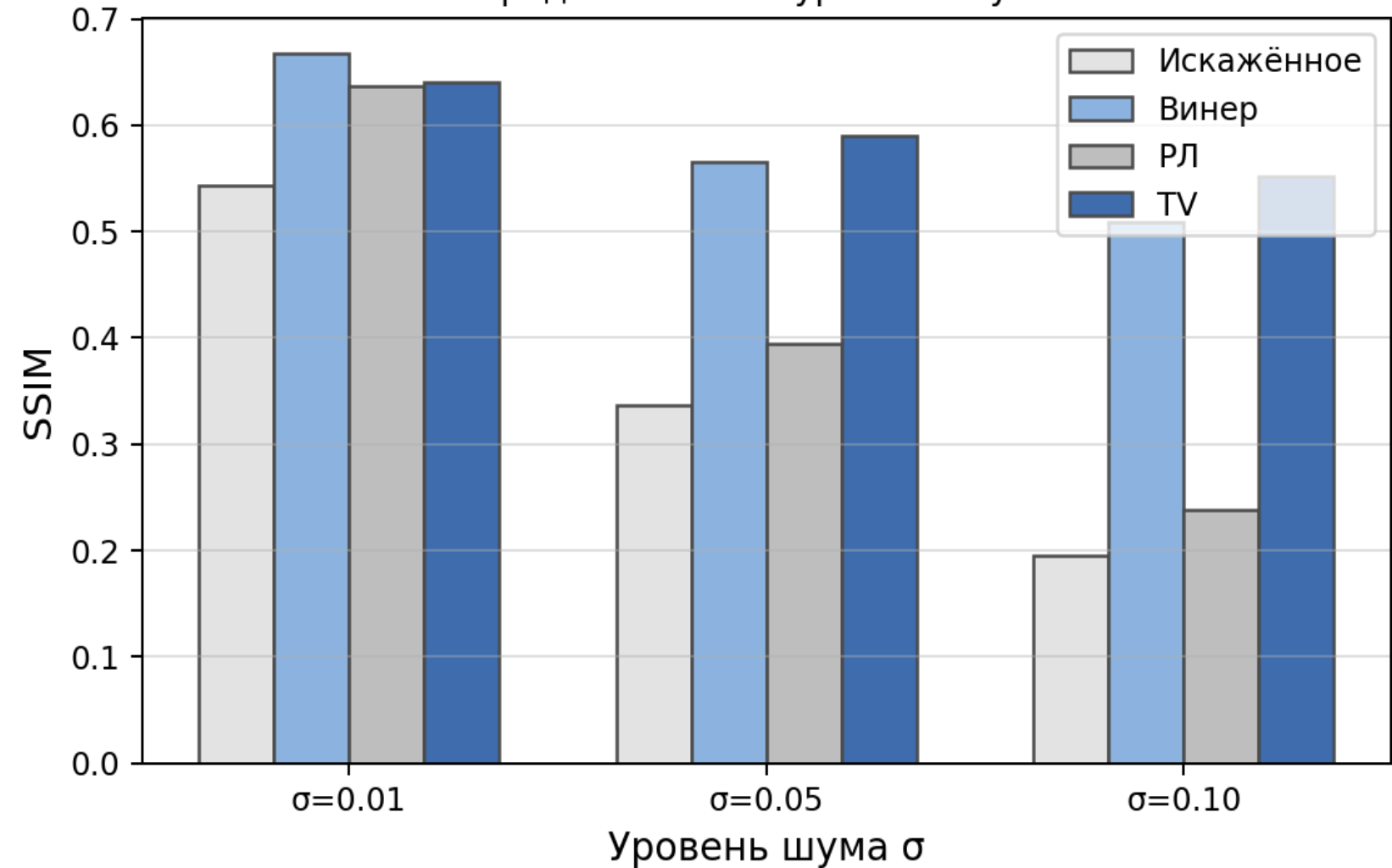
Оценка качества по метрикам PSNR и SSIM

Сравнение всех трёх методов для ядра gaussian_σ3.0

Средний PSNR по уровням шума



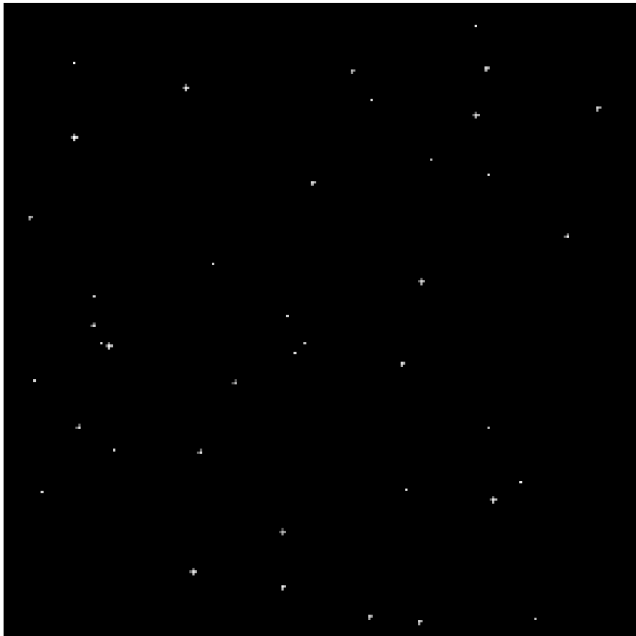
Средний SSIM по уровням шума



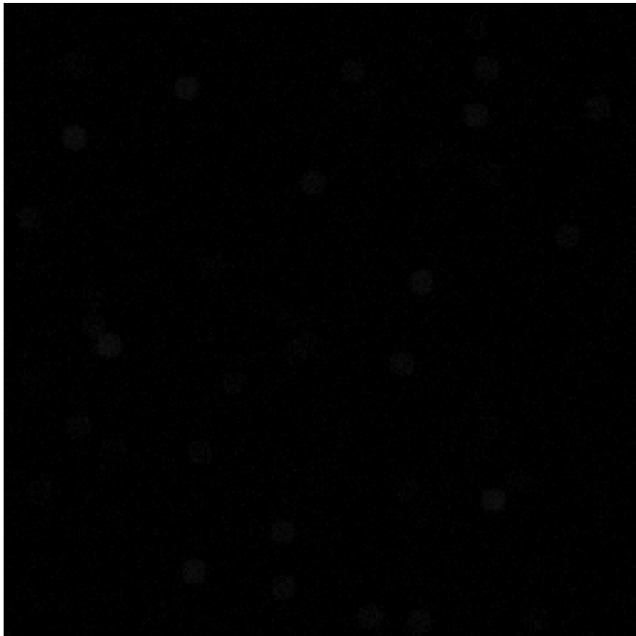
TV-регуляризация лидирует при высоком уровне шума за счет подавления артефактов, тогда как метод Richardson-Lucy показывает высокую эффективность при низком шуме.

Визуальное сравнение восстановленных текстур

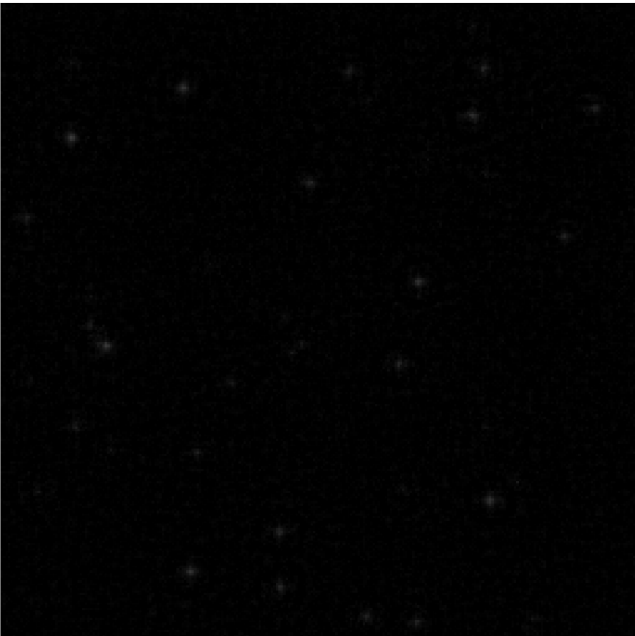
Original



Blurred



Synthetic classic stars: disk_R5, sigma=0.01
Wiener



Richardson-Lucy

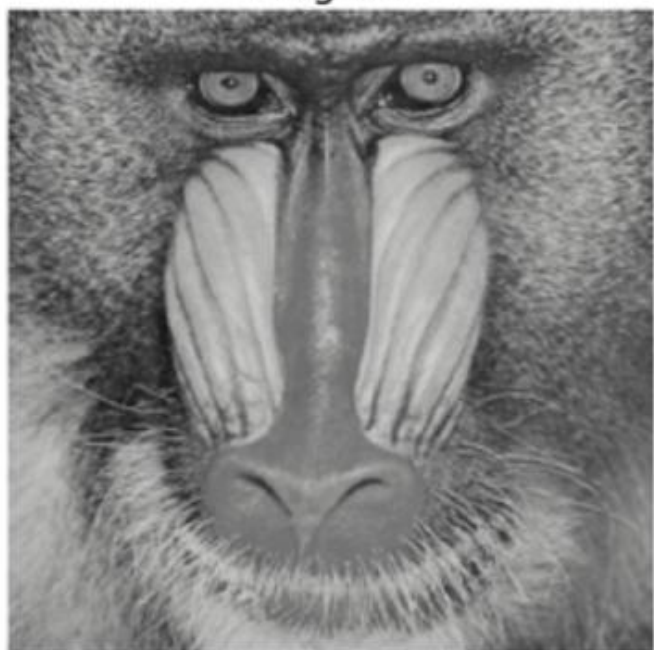


TV

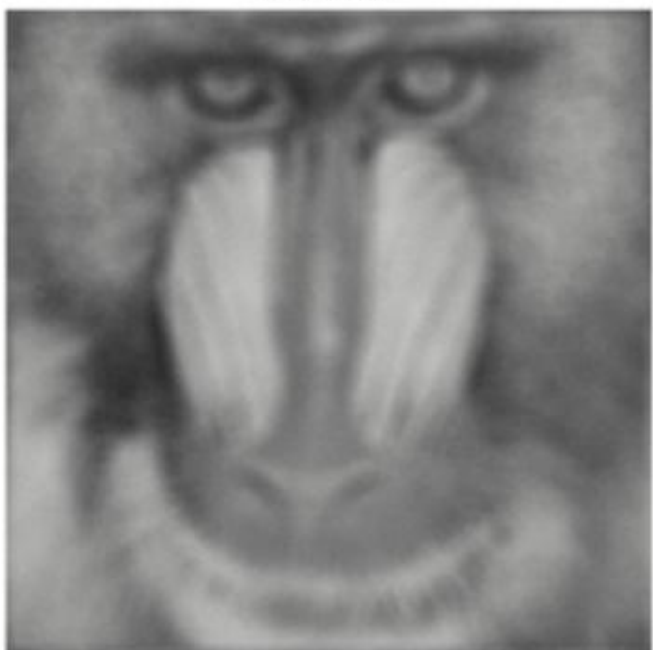


Визуальное сравнение восстановленных текстур

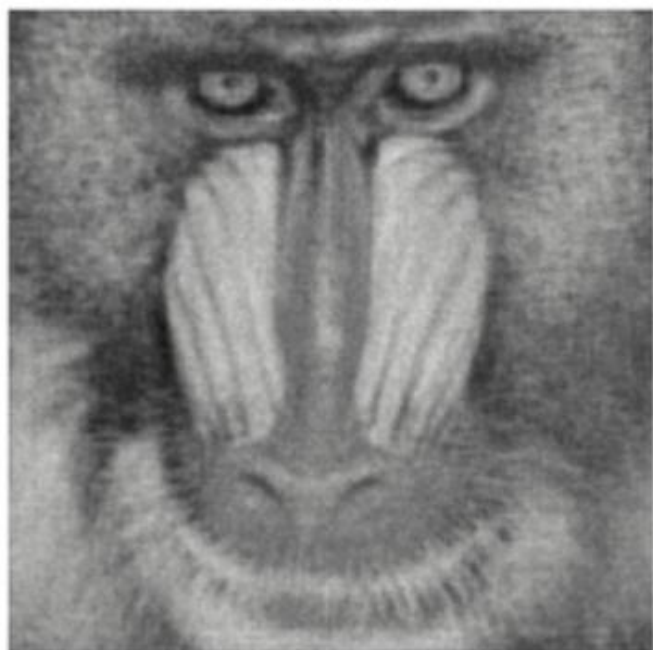
Original



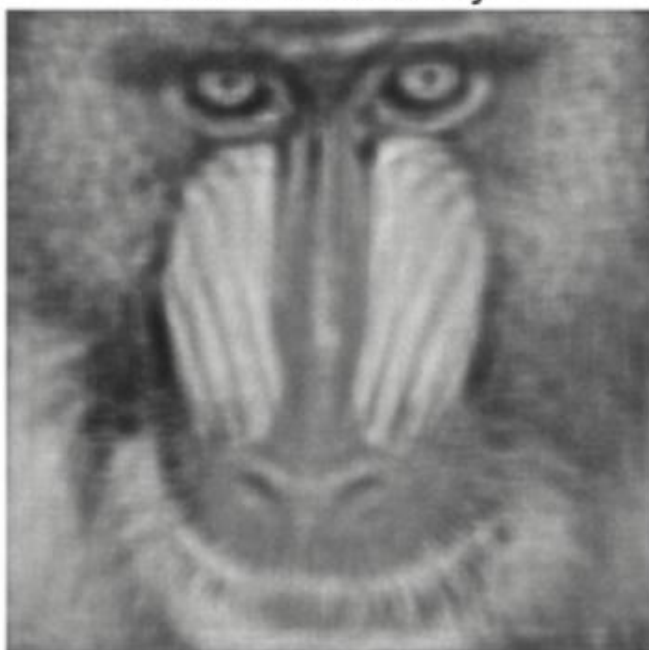
Blurred



nandri1, disk_R5, sigma=0.01
Wiener



Richardson-Lucy



TV

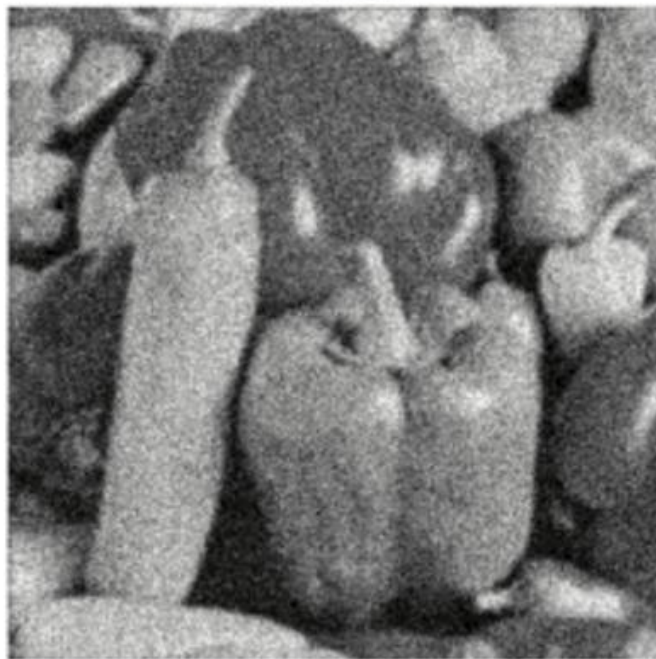


Визуальное сравнение восстановленных текстур

Original



Blurred



, gaussian_sigma1, sigma=0.10
Wiener



Richardson-Lucy



TV



Выбор метода зависит от области применения



Richardson-Lucy

- Астрономия
- Микроскопия
- Ядерная медицина

R-L – для photon-limited



- Астрономия
- Микроскопия
- Ядерная медицина

R-L – для photon-limited data



Wiener

- Фотография и видео
- Видеонаблюдение
- Машинное зрение

Wiener – для быстрого линейного восстановления



- Фотография и видео
- Видеонаблюдение
- Машинное зрение

Wiener – для быстрого линейного восстановления



TV-регуляризация

- КТ / МРТ / ПЭТ
- Спутниковые снимки
- Научные изображения

TV – для шумных данных с сохранением контуров



- КТ / МРТ / ПЭТ
- Спутниковые снимки
- Научные изображения

TV – для шумных данных с сохранением контуров

Спасибо за внимание!



<https://github.com/JustStalin/ImageDeconvolution>

Источники:

- [1] USC-SIPI Image Database.
- [2] scikit-image documentation: random_noise.
- [3] scikit-image documentation: PSNR, SSIM.
- [4] W. H. Richardson, JOSA, 1972; L. B. Lucy, AJ, 1974.
- [5] Stanford EE264 Lecture Notes: Wiener Filtering.
- [6] Adaptative Total Variation Image Deblurring Jo~ao P. Oliveira, Jos' e M. Bioucas-Dias, M'ario A. T. Figueiredo



ИППИ РАН